Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа Компьютерные Системы и Технологии

Направление подготовки (специальность) Информатика и Вычислительная Техника

О Т Ч Е Т

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: Проектная документация

Обучающийся *Аганин Егор Владимирович, № P3433*

Руководитель практики от университета: *Маркина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель*

Дата 10.02.2026

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1. Тема практики.....4
2. Цель практики.....4
3. Индивидуальное задание.....4
ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.....7
ШАБЛОН ДЛЯ ВКР.....9
3.1 Подготовка шаблонов и структуры.....9
3.2 Заполнение шаблона ВКР.....9
3.3 Итог.....9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВКР.....10
4.1 Подготовка к написанию.....10
4.2 Основная часть.....10
4.3 Заключение.....11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....12
2. Назначение.....12
3. Основание для разработки.....12
4. Функции.....13
5. Структура.....13
6. Пользовательский интерфейс.....14
Надежность.....15
Безопасность.....15
Условия эксплуатации.....15

9. Документация (пояснительная записка) 15
Введение 15
Аналитический обзор 15
Проектирование системы 16
Реализация 16
Испытания и результаты 16
Заключение 16
Приложения 16
10. Требования к оригинальности 16
11. Стадии, этапы разработки и проведения предзащит 16

ВВЕДЕНИЕ

1. Тема практики

Проектная документация.

2. Цель практики

Ознакомление учащегося с проектной документацией, с процессами ее разработки посредством выполнения индивидуального задания.

3. Индивидуальное задание

Выполнение практики состоит из следующих этапов:

- Инструктаж обучающегося,
- Прослушивание лекционного материала,
- Составление шаблона для ВКР,
- Составление технического задания по ВКР,
- Оформление отчётных документов в соответствии с требованиями,
- Оценивание руководителем практики,

В таблице 1 приведены задачи, которые необходимо выполнить для прохождения этапов практики.

Таблица № 1 – Индивидуальное задание

Название этапа	Задачи этапа
Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Лекции	Посетить 2 занятия

Продолжение таблицы № 1 – Индивидуальное задание

Шаблон для ВКР	Подготовить шаблон для ВКР по требованиям университета. Создать шаблоны шрифтов, задать структуру ВКР. Прислать сформированный на основе шаблона текстовый документ в формате doc или txt, или подготовленный шаблона в LateX или Typst. Задание выполняется полностью самостоятельно, без использования заготовок. Сформировать документ или архив и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.
Техническое задание по ВКР	Написать техническое задание по ВКР. Техническое задание должно содержать: наименование, назначение, основание для разработки, функции, структура, пользовательский интерфейс, требования к надёжности, требования к безопасности, условия эксплуатации и проч. важные требования, документация, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмка. В случае отсутствия какого-либо пункта необходимо обосновать его отсутствие. Сформировать в виде документа в формате pdf и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.

Продолжение таблицы № 1 – Индивидуальное задание

Оформление отчётных документов в соответствии с требованиями	1. Должно быть подробное описание выполнения задач по этапам. Результаты задания необходимо разместить в приложения. 2. Оформление отчёта должно быть выполнено в соответствии с методическим пособием (https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf) 3. Структура документа: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. 4. В основной части подробно описывается выполнение задач 2-4 этапов, в приложении помещаются результаты данных этапов. 5. Отчёт необходимо подгрузить в модуле практика как "письменный отчёт"
Получение отзыва руководителя практики	Получить отзыв с оценкой у руководителя практики в модуле Практики

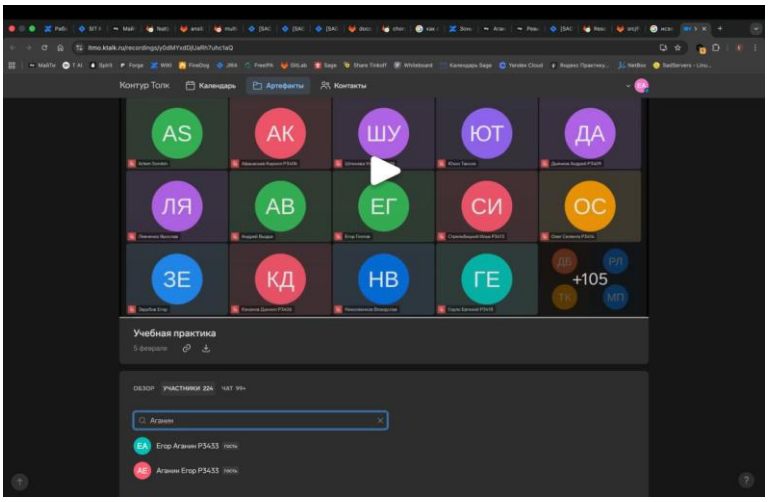
ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

На данном этапе №2 было необходимо посетить два теоретических занятия, проходившие в пространстве для общения и работы в команде «Ktalk» в 18:50, 05.02.2026 и в 18:50, 10.02.2026. Ссылки на занятия было заблаговременно отправлена студентам в Telegram канал Практики. За несколько минут до назначенного времени в отмеченные даты мне удалось успешно подключился ко встречам.

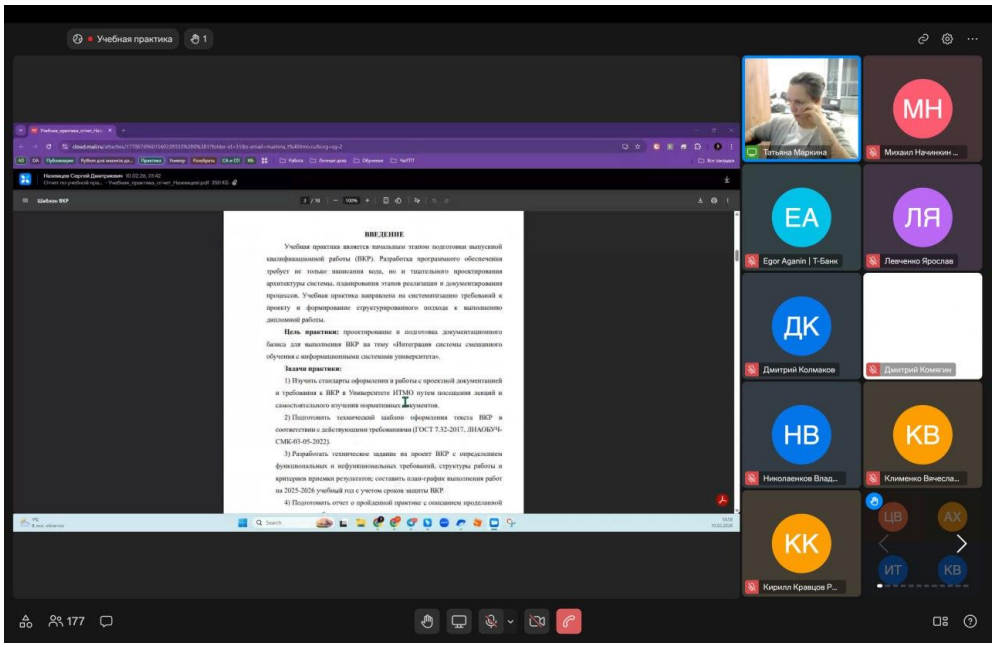
Первая встреча, которая проходила 05.02.2026 прошла для меня крайне продуктивно, я подчерпнул для себя много новой информации касательно Учебной Практики и других организационных и технических моментов. Скриншот с этой встречи я, как оказалось, к сожалению, не сделал, так как не воспринял всерьез данную просьбу, для учета посещаемости. Однако я присутствовал на встрече. Могу подтвердить это скриншотом графы «Участники» в пространстве для общения и работы в команде «Ktalk» (скриншот (1)). Два профиля свидетельствуют о том, что я переподключался с другого устройства ко встрече, так как в момент занятия находился в поезде.

Вторая встреча, которая проходила 10.02.2026 показалась мне не менее продуктивной чем первая. На встрече мы разобрали спорные вопросы касательно Отчета о Практике. Данную встречу я пересматривал, для улучшения собственного отчета. Скриншот 2.

Скриншот 1 – занятие 05.02.2026



Скриншот 2 – занятие 10.02.2026



ШАБЛОН ДЛЯ ВКР

3.1 Подготовка шаблонов и структуры

Мною было принято решение выполнять данный этап в дистрибутиве Microsoft Word. Данное программное обеспечение освоено мною лучше аналогов, поэтому я выбрал именно этот вариант. На начальном этапе я пересмотрел некоторые моменты из первой лекции и для того, чтобы мой шаблон ВКР соответствовал требованиям, изучил официальную документацию университета - https://student.itmo.ru/files/1314. После чего мною был создан пустой .docx документ, который я начал настраивать в соответствии с требованиями, столкнувшись с рядом трудностей при работе со встроенными инструментами Microsoft Word.
Мною были настроены: макет, поля, стили, шрифты, ссылки, оглавление (содержание), нумерация и другие мелочи.

3.2 Заполнение шаблона ВКР

Во все разделы документа было добавлен текст-заглушка. Это сделано для наглядности и корректной оценки структуры и форматирования документа. Содержание заглушек было выбрано произвольно. Так же было продемонстрировано размещение и оформление таблиц, рисунков и формул.

3.3 Итог

Мне удалось сформировать документ, который можно использовать как скелет для моей будущей ВКР с основными разделами такими как: содержание, введение, заключение, список терминов, список используемых источников, приложение. Далее Шаблон ВКР был отправлен преподавателю на проверку, после чего оценка отразилась в журнале практики.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВКР

4.1 Подготовка к написанию

Разработка технического задания для выпускной квалификационной работы по теме «Разработка системы вибромониторинга дорожного покрытия» осуществлялась мной в соответствии с требованиями ГОСТ 34 и методическими рекомендациями Университета ИТМО. На подготовительном этапе были изучены:

- материалы лекций и презентаций по оформлению технической документации;
- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- внутренние методические указания факультета ПИиКТ.

Так же Был составлен предварительный план документа, выделены ключевые разделы, которые необходимо раскрыть в контексте моей работы: Наименование, Назначение, Основание для разработки, Функции, Структура, Пользовательский интерфейс, Требования к надёжности и безопасности, Условия эксплуатации, Документация, Стадии и этапы разработки, Порядок контроля и приёмки.

4.2 Основная часть

На основе подготовленного плана и собранных материалов было приступлено к детальному описанию каждого раздела технического задания. Благодаря предварительной проработке архитектуры системы и анализу предметной области, процесс написания не вызвал существенных затруднений.

Основной задачей было чётко и структурировано представить:

- цели и задачи системы вибромониторинга;
- функциональные требования к аппаратному и программному комплексам;

- описание компонентов (бортовое устройство, сервер, база данных, интерфейс);

- требования к надёжности, безопасности и условиям эксплуатации;

- план разработки с учётом этапов предзащиты и проверки на оригинальность.

Каждый пункт ТЗ формулировался с ориентацией на практическую реализуемость и соответствие теме ВКР. Я активно использовал знания, полученные в ходе просмотра лекций, это помогла мне корректно заполнить структуру и другие моменты, касающиеся ТЗ.

4.3 Заключение

В результате мною была подготовлена полная и структурированная версия технического задания, соответствующая как стандартам оформления, так и специфике темы ВКР. Документ отражает многие ключевые аспекты разработки системы вибромониторинга дорожного покрытия, включая технические, организационные и временные параметры работы. Готовое техническое задание было оформлено в виде PDF-документа и направлено научному руководителю и преподавателю практики для проверки и согласования. Полный документ находится в Приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование

Полное название: Разработка системы вибромониторинга дорожного покрытия.

Краткое название: Система вибромониторинга.

2. Назначение

Качество дорожного покрытия является критически важным фактором для безопасности дорожного движения, комфорта пользователей и экономии на обслуживании транспортных средств. Традиционные методы диагностики (например, визуальный осмотр или использование профилографов) являются трудоемкими, не обеспечивают постоянного покрытия и часто запаздывают с выявлением дефектов.

Данная работа направлена на создание прототипа системы мониторинга, которая использует бортовые инерциальные измерительные модули (IMU) на серийных транспортных средствах для сбора данных о вибрациях. Система предназначена для автоматизированного выявления, локализации и классификации неровностей дорожного полотна, формирования наглядных отчетов и предоставления данных конечным пользователям (дорожным службам, муниципалитетам) через удобный интерфейс. Это позволит перейти к системе предиктивного и более эффективного управления дорожной инфраструктурой.

3. Основание для разработки

В ходе разработки используются следующие источники:

Документация и библиотеки для программирования микроконтроллеров (Arduino IDE, ESP-IDF, STM32Cube) и одноплатных компьютеров (Raspberry Pi OS).

Документация и драйверы для инерциальных датчиков: MPU-6050, ICM-20948.

Документация реляционной базы данных PostgreSQL.

Документация языков программирования Python и Java/Kotlin (для серверной части).

Документация по сетевым протоколам (HTTP, MQTT) и API картографических сервисов.

4. Функции

Разрабатываемая система должна:

- Осуществлять непрерывный сбор данных с датчиков (акселерометр, гироскоп) и модуля GPS/ГЛОНАСС.

- Выполнять первичную обработку и фильтрацию сигнала (например, калибровку, компенсацию шумов) на бортовом устройстве.

- Передавать пакеты данных (временные ряды ускорений, угловых скоростей, координаты, временные метки) на центральный сервер.

- Выполнять на сервере алгоритмическую обработку данных для детектирования событий, соответствующих неровностям (провалы, «лежачие полицейские», трещины).

- Коррелировать события с географическими координатами и сохранять результаты в базу данных.

- Предоставлять API для запроса агрегированных данных за выбранный период, по выбранному маршруту или типу дефекта.

- Формировать и предоставлять пользователю отчеты в виде структурированных таблиц (CSV, XLSX).

- Генерировать и отображать тепловые карты интенсивности вибраций или локализации дефектов, наложенные на карту местности.

5. Структура

Система состоит из следующих ключевых компонентов:

- Мобильное измерительное устройство (бортовой блок): Аппаратный комплекс на базе выбранной платформы (например, Raspberry Pi) с подключенными датчиками IMU (например, ICM-20948) и GPS-модулем. Отвечает за сбор, временное хранение и передачу данных на сервер.

- Серверная часть (Backend): Микросервисное или модульное приложение (на Python/Java), реализующее REST API или интерфейс с брокером сообщений (MQTT) для приема данных. Содержит ядро обработки данных, бизнес-логику и управление базой данных.

- Хранилище данных (БД): Реляционная база данных PostgreSQL для хранения:

  - Сырых и обработанных данных с датчиков.
  - Метаданных об измерительных устройствах.
  - Результатов детектирования дефектов (координаты, тип, сила, время).
  - Калибровочных параметров.

- Клиентский интерфейс: Telegram-бот как минимально жизнеспособный продукт (MVP) для взаимодействия с пользователем. Позволяет управлять запросами, получать отчеты и уведомления.

6. Пользовательский интерфейс

Интерфейс взаимодействия будет реализован в рамках Telegram-бота и включает:

- Команды для авторизации/регистрации устройства.
- Команды для запроса данных:
  - /report_route YYYY-MM-DD – получить табличный отчет по маршруту за дату.
  - /heatmap_route YYYY-MM-DD – сгенерировать и получить тепловую карту за дату.
  - /status – проверить статус устройства и соединения.
- Автоматическую отправку уведомлений о критических обнаруженных дефектах.
- (Опционально) Простую веб-панель администратора для визуализации карт и управления устройствами.

7. Надежность, безопасность, условия эксплуатации

Надежность: Бортовое устройство должно быть устойчиво к вибрациям, перепадам температур и иметь резервное питание. Серверное ПО должно обрабатывать разрывы связи, обеспечивать целостность данных и иметь механизмы логирования ошибок.

Безопасность: Все данные, передаваемые между устройством и сервером, должны шифроваться (TLS). API сервера и бот должны использовать аутентификацию по токенам. Доступ к данным должен разграничиваться по ролям (водитель/оператор/администратор).

Условия эксплуатации: Система проектируется как прототип для испытаний в условиях городской среды. Предполагается установка на 1-2 транспортных средства для сбора данных в течение нескольких месяцев.

8. Прочие требования

Аппаратная часть системы должна быть построена на доступных коммерческих компонентах (COTS) для снижения стоимости.

Архитектура должна быть модульной, позволяя заменять датчики, алгоритмы обработки или протоколы связи.

Алгоритмы обработки сигналов должны быть документированы, параметризуемы и адаптируемы под разные типы дорожного покрытия и транспортных средств.

9. Документация (пояснительная записка)

В результате работы должна быть подготовлена пояснительная записка (текст ВКР) объемом 60-80 страниц, структурированная в соответствии с требованиями Университета ИТМО и содержащая следующие основные разделы:

Введение: Актуальность темы, цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость.

Аналитический обзор: Обзор существующих методов и систем мониторинга дорожного покрытия, сравнение технологий, обоснование выбранного подхода.

Проектирование системы: Архитектура системы, обоснование выбора аппаратных и программных компонентов, проектирование схемы базы данных, описание алгоритмов обработки данных.

Реализация: Описание процесса разработки и интеграции компонентов (бортовое устройство, сервер, интерфейс), ключевые фрагменты кода и конфигураций.

Испытания и результаты: Методика испытаний, описание тестовых сценариев, представление и анализ полученных данных, оценка точности и эффективности системы.

Заключение: Выводы по работе, оценка достижения поставленных целей, предложения по дальнейшему развитию проекта.

Список использованных источников.

Приложения: Исходный код основных модулей, схемы подключения, скриншоты интерфейсов.

10. Требования к оригинальности

Пояснительная записка должна пройти проверку в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не менее 75%. Заимствования должны быть корректно оформлены в виде цитат со ссылками на источники. Код программы, схемы и рисунки, созданные автором, в расчет оригинальности не входят, но их заимствование также должно быть оформлено с указанием источника.

11. Стадии, этапы разработки и проведения предзащит

Разработка и подготовка к защите будут производиться по следующему плану с обязательным проведением предзащит:

Этап 1: Уточнение темы, сбор и анализ литературы, разработка и согласование технического задания.

Результат: Утвержденное ТЗ, план работы, список литературы.

Этап 2: Анализ и проектирование системы. Написание разделов 1-3 пояснительной записки.

Результат: Черновик аналитического и проектного разделов ВКР.

Первая предзащита: Доклад о состоянии работы, представление аналитического обзора и архитектуры системы.

Этап 3: Разработка и интеграция аппаратно-программных компонентов (бортовое устройство, сервер, БД).

Результат: Рабочий прототип ключевых модулей системы.

Этап 4: Разработка клиентского интерфейса (бота), проведение стендовых испытаний. Написание раздела 4 пояснительной записки.

Результат: Интегрированный прототип системы, готовый к полевым испытаниям.

Вторая предзащита: Доклад о ходе реализации, демонстрация рабочего прототипа.

Этап 5: Проведение полевых испытаний, сбор и анализ данных. Написание разделов 5-6 пояснительной записки.

Результат: Результаты испытаний, черновик полного текста ВКР.

Этап 6: Оформление пояснительной записки, подготовка презентации и доклада. Проверка на антиплагиат.

Результат: Готовая к защите пояснительная записка, презентация.

Третья предзащита: Пробная защита с презентацией окончательных результатов.

12. Порядок контроля и приемки

Поэтапный контроль со стороны научного руководителя за выполнением пунктов плана.

Демонстрация работоспособности всех компонентов системы на стенде и в полевых условиях руководителю.

Проведение контрольного испытания на маршруте с известными дефектами для оценки точности системы.

Предоставление руководителю полного пакета документов: пояснительной записки, презентации, исходного кода и инструкций по развертыванию.

Получение положительного отзыва от руководителя и допуска к защите.

Публичная защита работы перед Государственной аттестационной комиссией.